

IPFIX

IPFIX es el estándar abierto (RFC 7011) basado en NetFlow v9, que era propietario de Cisco. Creado por la IETF.

El tráfico en una red de datos puede considerarse como compuesto por flujos que atraviesan los elementos de red.

Por motivos administrativos u otros, suele ser interesante, útil o incluso necesario tener acceso a información sobre estos flujos que pasan por los elementos de red.

Un Proceso Recolector (Collecting Process) debería ser capaz de recibir la información de flujos que pasa por múltiples elementos de red dentro de la red de datos.

Esto requiere uniformidad tanto en el método de representar la información de los flujos como en los medios para comunicar esos flujos desde los elementos de red hasta el punto de recolección.

Terminología

Punto de observación (Observation Point)

Un Punto de observación es un lugar de la red donde los paquetes pueden ser observados. Ejemplos incluyen:

- una línea a la que está conectada una sonda
- un medio compartido (como una LAN basada en Ethernet)
- un único puerto de un router
- un conjunto de interfaces (físicas o lógicas) de un router

Cada Punto de observación está asociado a un Dominio de observación (definido más abajo), y un punto de observación puede ser un superset de varios otros.

Por ejemplo, una placa de línea (line card) completa puede considerarse un punto de observación que agrupa todos los puntos de observación individuales en sus interfaces.

Dominio de observación (Observation Domain)

Un Dominio de observación es el conjunto más grande de puntos de observación cuyos flujos pueden ser agregados por un Proceso de Medición (Metering Process).

Por ejemplo, una placa de línea de un router puede ser un dominio de observación si está compuesta por varias interfaces, cada una considerada un punto de observación.

En el mensaje IPFIX que genera, el dominio de observación incluye su ID de Dominio de Observación, único por cada Proceso de Exportación (Exporting Process).

Así, el proceso recolector puede identificar de qué dominio provienen los mensajes IPFIX enviados por el exportador.

Se recomienda que los IDs de dominio de observación sean también únicos por cada dispositivo IPFIX.

Tratamiento de paquetes (Packet Treatment)

El término tratamiento de paquetes se refiere a las acciones realizadas sobre un paquete por un dispositivo de reenvío u otro middlebox, como reenviar, descartar, retrasar (para modelado de tráfico), etc.

Flujo de tráfico o flujo (Traffic Flow or Flow)

En la comunidad de Internet existen varias definiciones del término “flujo”.

Dentro del contexto de IPFIX, se usa la siguiente:

Un flujo se define como un conjunto de paquetes o tramas que pasan por un punto de observación de la red durante un intervalo de tiempo determinado.

Todos los paquetes pertenecientes a un mismo flujo comparten un conjunto de propiedades comunes, definidas como el resultado de aplicar funciones sobre:

1. Uno o más campos del encabezado del paquete (por ejemplo, dirección IP de destino), del encabezado de transporte (puerto de destino), o del encabezado de aplicación (campos RTP, etc.).
2. Una o más características del propio paquete (por ejemplo, cantidad de etiquetas MPLS).
3. Uno o más campos derivados del tratamiento del paquete (por ejemplo, dirección IP del siguiente salto, interfaz de salida, etc.).

Un paquete pertenece a un flujo si cumple completamente todas las propiedades definidas de ese flujo.

El conjunto de paquetes representado por un flujo puede ser vacío (un flujo puede representar cero o más paquetes).

Dado que el muestreo se considera un tratamiento de paquetes, esta definición incluye los paquetes seleccionados mediante mecanismos de muestreo.

Clave de flujo (Flow Key)

Cada uno de los campos que:

1. pertenecen al encabezado del paquete (por ejemplo, dirección IP de destino)
2. son una propiedad del propio paquete (por ejemplo, longitud del paquete)
3. se derivan del tratamiento del paquete (por ejemplo, número de sistema autónomo AS)

y que se utilizan para definir un flujo (es decir, las propiedades comunes a todos los paquetes del flujo), se denominan claves de flujo (Flow Keys).

Un ejemplo típico es la clave de flujo de 5 tuplas: dirección IP de origen, dirección IP de destino, puerto de origen, puerto de destino y protocolo de transporte.

Esa clave agrupa todos los paquetes pertenecientes a una sola dirección de comunicación en un socket.

Registro de flujo (Flow Record)

Un registro de flujo contiene información sobre un flujo específico observado en un punto de observación.

Incluye propiedades medidas del flujo (por ejemplo, el total de bytes de todos sus paquetes) y generalmente propiedades características (por ejemplo, dirección IP de origen).

Proceso de medición (Metering Process)

El proceso de medición genera registros de flujo.

Sus entradas son los encabezados de paquetes, sus características y su tratamiento observados en uno o más puntos de observación.

Consiste en un conjunto de funciones como:

- captura de encabezados
- timestamping
- muestreo
- clasificación
- mantenimiento de registros de flujo.

Este mantenimiento puede incluir:

crear nuevos registros, actualizar existentes, calcular estadísticas, derivar propiedades adicionales, detectar expiración de flujos, pasar registros al proceso de exportación, y eliminarlos.

Proceso de exportación (Exporting Process)

El proceso de exportación envía mensajes IPFIX a uno o más procesos recolectores.

Los registros de flujo incluidos son generados por uno o más procesos de medición.

Exportador (Exporter)

Un exportador es el dispositivo que aloja uno o más procesos de exportación.

Dispositivo IPFIX (IPFIX Device)

Un dispositivo IPFIX aloja al menos un proceso de exportación.

Puede también incluir múltiples procesos de exportación, puntos de observación y procesos de medición.

Proceso recolector (Collecting Process)

El proceso recolector recibe los mensajes IPFIX enviados por uno o más procesos de exportación.

Puede procesar o almacenar los registros de flujo, aunque estas acciones quedan fuera del alcance del documento original.

Recolector (Collector)

Un recolector es el dispositivo que aloja uno o más procesos recolectores.

Plantilla (Template)

Una plantilla es una secuencia ordenada de pares <tipo, longitud> que define completamente la estructura y semántica de un conjunto de información que debe comunicarse desde un dispositivo IPFIX a un recolector.

Cada plantilla se identifica de forma única mediante un ID de plantilla (Template ID).

Mensaje IPFIX (IPFIX Message)

Un mensaje IPFIX es el mensaje originado por un proceso de exportación que contiene los registros IPFIX generados por dicho proceso, y cuyo destino es un proceso recolector.

El mensaje IPFIX se encapsula en la capa de transporte.

Encabezado del mensaje (Message Header)

El encabezado del mensaje es la primera parte de un mensaje IPFIX.

Proporciona información básica como: versión IPFIX, longitud del mensaje, número de secuencia, etc.

Registro de plantilla (Template Record)

Un registro de plantilla define la estructura e interpretación de los campos en un registro de datos.

Registro de datos (Data Record)

Un registro de datos contiene los valores de los parámetros correspondientes a un registro de plantilla.

Registro de plantilla de opciones (Options Template Record)

Un registro de plantilla de opciones es un registro de plantilla que define la estructura e interpretación de los campos en un registro de datos, incluyendo la definición de su ámbito de aplicabilidad.

Conjunto (Set)

Un conjunto es una colección de registros con estructura similar, precedida por un encabezado.

En un mensaje IPFIX, pueden seguirle al encabezado cero o más conjuntos.

Existen tres tipos:

- Conjuntos de plantillas (Template Sets)
- Conjuntos de plantillas de opciones (Options Template Sets)
- Conjuntos de datos (Data Sets)

Conjunto de plantillas (Template Set)

Un conjunto de plantillas es una colección de uno o más registros de plantilla agrupados en un mensaje IPFIX.

Conjunto de plantillas de opciones (Options Template Set)

Un conjunto de plantillas de opciones es una colección de uno o más registros de plantilla de opciones agrupados en un mensaje IPFIX.

Conjunto de datos (Data Set)

Un conjunto de datos es uno o más registros de datos del mismo tipo agrupados en un mensaje IPFIX.

Cada registro de datos fue previamente definido por una plantilla o una plantilla de opciones.

Elemento de información (Information Element)

Un elemento de información es una descripción independiente del protocolo y de la codificación de un atributo que puede aparecer en un registro IPFIX.

Los elementos de información se definen en el registro IANA "IPFIX Information Elements".

El tipo asociado a un elemento de información determina qué puede contener y los mecanismos de codificación válidos en IPFIX.

Sesión de transporte (Transport Session)

- En SCTP (Stream Control Transmission Protocol), la sesión de transporte se conoce como asociación SCTP, identificada por los puntos extremos SCTP.
- En TCP, se conoce como conexión TCP, identificada por la combinación de direcciones IP y puertos TCP usados.
- En UDP, se conoce como sesión UDP, identificada por la combinación de direcciones IP y puertos UDP utilizados.

Arquitectura

Basado en [RFC 5470](#).